

ゼミノート (2026/05/01)

Toshihiro Oshiba

2026 年 5 月 1 日

1 定義

- M : n 次元実解析多様体
- X : M の複素化
- Ω : 境界が解析的な M の開集合
- $N := \partial\Omega$
- Y : N の X における複素化

X の局所開集合 $A \subset X$ に対し, (とくに $A = \Omega$ に対し,)

$$\mathcal{C}_{A|X} = \mu hom(\mathbf{Z}_A, \mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_{M/X}[n]$$

とおく. とくに $\mathcal{C}_{M|X} = \mu_M(\mathcal{O}_X) \otimes \mathrm{or}_{M/X}[n]$ は佐藤の超局所関数の (n 次に集中した) 層である. これをたんに $\mathcal{C}_M$ で表す.

余接束の基本図式

$$Y \xleftarrow{i_d} Y \times_X T^*X \xrightarrow{i_\pi} T^*X$$

を考える.

$$\widehat{\mathcal{C}}_{\Omega|N} := R i_{d!} i_\pi^{-1} \mathcal{C}_{\Omega|X} \in D_{\mathbf{R}^+}^b(T^*Y)$$

$$\widehat{\mathcal{C}}_{\Omega|N} := R i_{d!} i_\pi^{-1} \mathcal{C}_{\Omega|X} \in D_{\mathbf{R}^+}^b(T^*Y),$$

$$\widehat{\mathcal{B}}_{\Omega|N} := \widehat{\mathcal{C}}_{\Omega|N} \Big|_{T_Y^*Y} \in D^b(Y)$$

とおく.

2 性質

命題 2.1. (i) 複体 $\widehat{\mathcal{C}}_{\Omega|N}$ のコホモロジーは 0 次に集中する.

(ii) 層 $(\widehat{\mathcal{C}}_{\Omega|N})_{T_N^*Y}$ は柔軟層である.

(iii) N 上の層として次の自然な完全列が存在する.

$$0 \longrightarrow \mathcal{A}_M|_N \longrightarrow \widehat{\mathcal{B}}_{\Omega|N} \longrightarrow \dot{\pi}_* \widehat{\mathcal{C}}_{\Omega|N} \longrightarrow 0.$$

考えたいのは, $\mathrm{SS}_k(\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathcal{D}_N}(\mathcal{M}_N, \widehat{\mathcal{B}}_{\Omega|N}))$, もしくは $\mathrm{SS}_k(\mathrm{R}\mathcal{H}om_{\mathcal{D}_M}(\mathcal{M}_M, \Gamma_{\Omega}\mathcal{B}_M))$.

参考文献

- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [Kat80] Kiyômi Kataoka, *Micro-local theory of boundary value problems I*, 1980.
- [Kat81] Kiyômi Kataoka, *Micro-local theory of boundary value problems II*, 1981.
- [KFS03] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sch88] Pierre Schapira, *Microfunctions for Boundary Value Problems*, in Algebraic Analysis, volume II, Academic Press (1988), 809–819.
- [SZ88] Pierre Schapira, Giuseppe Zamieri, *Microfunctions at the Boundary and Mild Microfunctions*, Publ. RIMS Kyoto Univ. 24 (1988), 495–503.